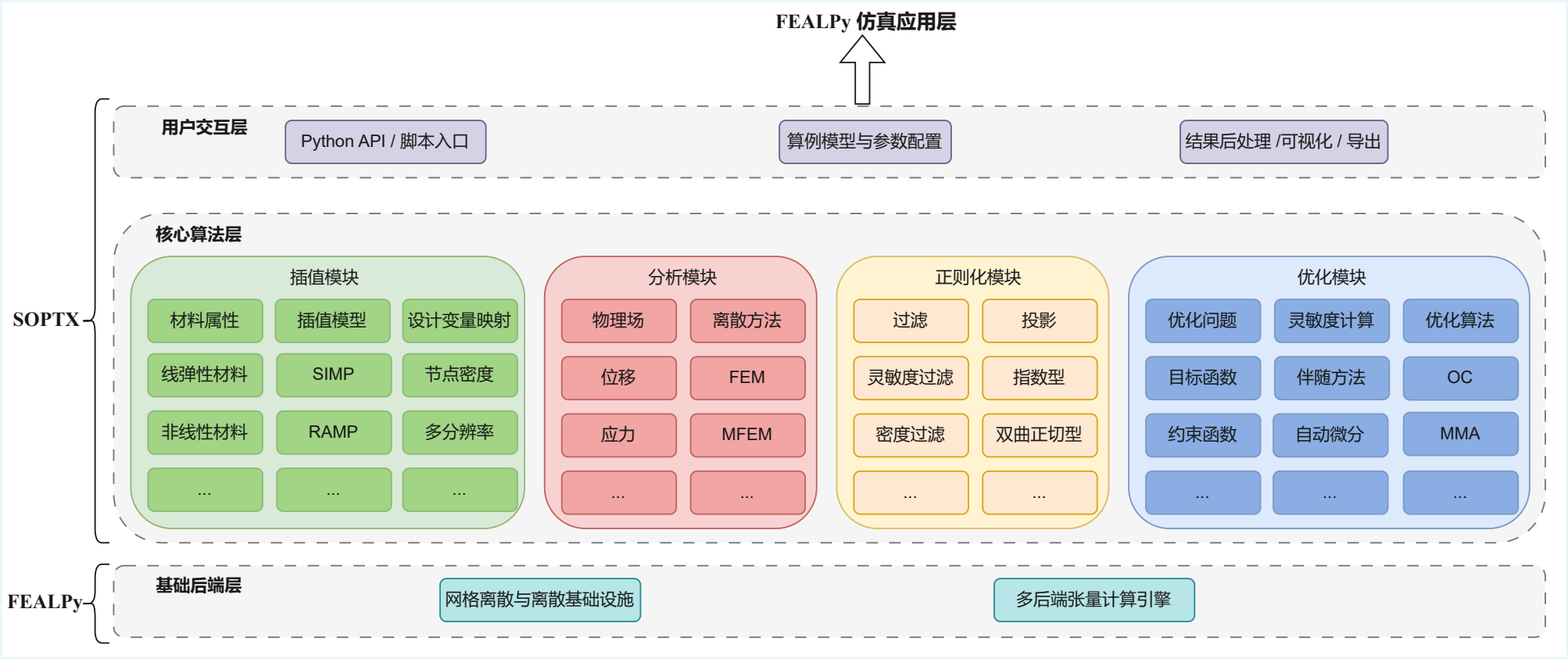
FEALPy 仿真应用层
SOPTX
用户交互层
Python API / 脚本入口
算例模型与参数配置
结果后处理 /可视化 / 导出
核心算法层
插值模块
材料属性
插值模型
设计变量映射
线弹性材料
SIMP
节点密度
非线性材料
RAMP
多分辨率
...
分析模块
物理场
离散方法
位移
FEM
应力
MFEM
正则化模块
过滤
投影
灵敏度过滤
指数型
密度过滤
双曲正切型
优化模块
优化问题
灵敏度计算
优化算法
目标函数
伴随方法
OC
约束函数
自动微分
MMA
FEALPy
基础后端层
网格离散与离散基础设施
多后端张量计算引擎